10月15日 発表用カンニングペーパー Ver.5

【スライド7・辺の削除率から最大成分の割合へ】

【話す】

まず辺の割合を考える。E_1 は初期辺数で固定し、E_t は t 回目の要求を処理する**直前に残っている辺数**。$E_1 - E_t$ を初期辺数で割った $p(t) = 1 - E_t/E_1$ は、その要求の直前までに削除された辺の割合。失敗した要求でも t は進むが、辺数が変わらなければ $p(t)$ も変わらない。

同じ状態について、ここから頂点の割合へ移る。全成分の頂点数の和は N なので、最大成分の割合は $P = s_R/N$。p は辺、P は頂点で規格化している。

【スライド8・原典のSを期待値で理解する】

【話す】

まず原典の定義を確認する。(S3) は**最大成分を1個除外**したクラスターの頂点加重平均である。

次に、分子の二乗を期待値として解釈する。これは原典に直接載る導出ではなく数学的補足。**1つの成分配置を固定し、最大成分を除いた残りの頂点から1個を一様に選ぶ。**$N - s_R > 0$ を前提に、その頂点が属する成分のサイズを平均する。「確率」は最大成分の割合 P と別の量なので、日本語で書き分ける。

【板書】

$$N - s_R = \sum_{r=1}^{R-1} s_r, \qquad \text{第}r\text{成分を選ぶ確率} = \frac{s_r}{N - s_R},$$

$$S = \sum_{r=1}^{R-1} \left(s_r \frac{s_r}{N - s_R} \right) = \frac{\sum_{r=1}^{R-1} s_r^2}{N - s_R} = \frac{\sum_{r=1}^{R-1} s_r^2}{\sum_{r=1}^{R-1} s_r}.$$

【話す】成分サイズと選ばれる確率を掛けるので二乗になる。巨大成分の支配を除いて残る成分を見るという理解だが、著者の意図とは断定しない。

【スライド9・同じ条件でサイズを変える】

【話す】

モデル条件と観測量をそろえ、N を変えてサイズ依存性を調べる。有限サイズで急変しても、無限サイズの不連続性は確定しない。次はサイズ依存をべき乗則で測るための準備。

【スライド10・べき乗則を直線として測る】

【話す】

(S4)・(S5) の同じ係数と指数のべき乗則を、対数座標で直線として見る。$X = \log y$ は横座標、$Y = \log x$ は縦座標で、切片は $\log z$。$x, y, z > 0$、対数の底をそろえる。$\Delta X, \Delta Y$ は同じ直線上の2点の差である。

【板書】

$$X = \log y, \qquad Y = \log x,$$

$$Y = \zeta X + \log z,$$

$$\Delta Y = \zeta \Delta X \quad \Longrightarrow \quad \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \zeta \qquad (\Delta X \neq 0).$$

【話す】直線の傾きが指数 ζ に対応する。実データでは回帰の傾きから指数を推定し、18〜22 の臨界点・指数推定へつなげる。よい直線だけで物理的なべき則を証明したことにはならない。

【スライド 11・FSS で何を推定するか】

【話す】

同じモデル条件で異なる N の結果を比較し、無限サイズの臨界点と臨界指数を推定したい。その具体例として、ここでは後で導く (S9) の疑似臨界点のシフト、(S10) の臨界点での P のサイズ依存を先に紹介する。まず 12 で、FSS の形を理解する背景へ進む。

【スライド 12・無限系から有限 N、そして FSS の仮定へ】

① 無限サイズでの連続転移

【話す】

通常の連続パーコレーションを背景に、$N \to \infty$ の極限で p を変える。無限頂点を実際に計算する意味ではない。p は削除率なので、$p < p_c$ の巨大成分がある側から p を増やして p_c へ近づく。割合 P_∞ は 0 へ近づくが、p は臨界点後も定義される。

δ は臨界点までの削除率の差。通常の ER や 2D 正方格子のボンドパーコレーションで知られるべき則を背景とする。$P_\infty \to 0$ **だけからは導けず、2D 制限なし SPP で証明済みではない。**

【板書】

$$\delta = p_c - p > 0 \quad (p < p_c), \qquad P_\infty(p) \propto \delta^\beta = (p_c - p)^\beta.$$

② 有限サイズの影響：幅と位置

【話す】

ここから有限 N へ移り、**有限サイズ効果が重要になる臨界点付近の幅**を求める。V_{corr} は相関が及ぶ代表的な領域の規模、つまり相関体積。通常の連続転移で相関体積指数 $\bar{\nu} > 0$ と考え、V_{corr} が N 程度になる幅を見積もる。

その幅で距離を割った u は、異なる N の対応する位置を比べる変数で、符号は臨界点のどちら側かを示す。ER の相関体積を 2D の実空間の面積と無条件に同一視しない。

【板書】

$$V_{\mathrm{corr}} \propto |p - p_c|^{-\bar{\nu}}, \qquad V_{\mathrm{corr}} \sim N,$$
$$|p - p_c|^{-\bar{\nu}} \sim N \quad \Longrightarrow \quad |p - p_c| \sim N^{-1/\bar{\nu}},$$
$$u = \frac{p - p_c}{N^{-1/\bar{\nu}}} = (p - p_c)N^{1/\bar{\nu}}.$$

③ P の大きさを見積もり、有限系の FSS へ

【話す】

次は位置の幅から、P の代表的な大きさのサイズ依存へ移る。無限系のべき則と②の幅を合わせ、説明用の補助量 P_{scale} を見積もる。そこから、有限 N での試行平均 $\langle P(p,N) \rangle$ を表す原典の (S6) へつなぐ。

【板書】

$$P_{\mathrm{scale}} \sim \left(N^{-1/\bar{\nu}}\right)^\beta = N^{-\beta/\bar{\nu}},$$
$$\langle P(p,N) \rangle = N^{-\beta/\bar{\nu}} F^{(1)}\left[(p - p_c)N^{1/\bar{\nu}}\right]. \quad \text{(S6)}$$

【話す】①②と規模の見積もりは背景説明で、有限系の平均 P を表す (S6) は**原典の FSS 仮定**。代入だけで証明した式ではない。横を u、縦を前因子で調整し、共通の関数で表す。前因子は**引数一定での大きさ**、引数は**調整した位置**を担う。無限系 P_∞ とは区別する。

【スライド 13・P から平均クラスターサイズ S へ】

【話す】

今度は最大成分の割合 P から、平均クラスターサイズ S へ対象を変える。通常の連続転移では、臨界点へ近づくと P_∞ は減少する一方、無限系の有限クラスターの平均 S_∞ は増大する。

12 で見積もった幅を使い、転移領域での S の代表的大きさを説明用の S_{scale} とする。相関体積の導出は繰り返さない。前半は一般理論による背景、最後の (S7) は原典の FSS 仮定である。

【板書】

$$
\begin{aligned}
S_\infty(p) &\propto |p - p_c|^{-\gamma}, \\
S_{\text{scale}} &\sim \left(N^{-1/\bar{\nu}}\right)^{-\gamma} = N^{\gamma/\bar{\nu}}, \\
\langle S(p,N)\rangle &= N^{\gamma/\bar{\nu}} F^{(2)}(u). \qquad \text{(S7)}
\end{aligned}
$$

【話す】 $\gamma > 0$ で臨界点へ近づくほど増大するため、P と前因子の指数の符号が逆になる。共通の u でサイズを比較しても、$F^{(1)}$ と $F^{(2)}$ は別の関数。無限系の有限クラスター平均と、有限系の最大成分 1 個除外を無条件に同一視しない。

【スライド 14・固定 N で平均 S のピーク位置を探す】

【話す】

N を 1 つ固定して p を変える。各 p で複数試行の S を平均し、その平均曲線が最大になる削除率を $p_c(N)$ と定義する (S8)。**平均してから位置を探す順序**であり、各試行のピーク位置を先に求めて平均する量とは一般に異なる。次は、この位置が N でどう動くかを考える。

【スライド 15・ピーク位置を実際の削除率へ戻す】

【話す】

まず固定 N で平均 S のピークを考える。(S7) の前因子は p によらない正定数なので、平均 S の最大位置は $F^{(2)}$ のピーク位置に対応する。その位置を u_* と置く。**ピーク位置 u_* がサイズによらずスケーリング領域内に存在し、補正・離散化・観測端の影響を無視できる**という追加前提が必要。

次に、u で表したピーク位置を実際の削除率 $p_c(N)$ へ戻す。$u = (p - p_c)N^{1/\bar{\nu}}$ で位置を対応させ、(S9) の形へ変形する。これは (S7)・(S8) からシフト則を理解する数学的補足である。

【板書】

固定Nでの平均Sのピーク：

$$
\langle S\rangle = N^{\gamma/\bar{\nu}} F^{(2)}(u), \qquad u_* = \operatorname*{argmax}_u F^{(2)}(u),
$$

ピークを削除率へ戻す：

$$
\begin{aligned}
u_* &= [p_c(N) - p_c]N^{1/\bar{\nu}}, \\
p_c(N) - p_c &= u_* N^{-1/\bar{\nu}}, \\
p_c &= p_c(N) - u_* N^{-1/\bar{\nu}} \\
&= p_c(N) + bN^{-1/\bar{\nu}}, \qquad b = -u_*. \quad \text{(S9)}
\end{aligned}
$$

【話す】 b はシフト係数で符号を限定しない。10 の直線の切片とは別の役割である。通常の FSS で $\bar{\nu} > 0$、b が N によらない有限定数なら、シフト項が 0 へ近づき $p_c(N) \to p_c$ となる。(S9) だけで $\bar{\nu} > 0$ が証明されるわけではない。

【スライド 16・ピーク位置から共通 p_c での P 評価へ】

【話す】

ここからピーク位置を探す話を離れ、**全サイズで共通の p_c における P の大きさ**を調べる。同じモデル条件で $p = p_c$ を固定し、N を変える。(S6) へ代入すると引数が 0 になり、$F^{(1)}(0)$ が N によらない有限の非零値なら主要なサイズ依存が取り出せる。

【板書】

$$
\begin{aligned}
p = p_c \quad &\Longrightarrow \quad u = (p_c - p_c)N^{1/\bar{\nu}} = 0, \\
\langle P(p_c, N) \rangle &= N^{-\beta/\bar{\nu}} F^{(1)}(0) \\
&\propto N^{-\beta/\bar{\nu}}. \qquad \text{(S10) に対応}
\end{aligned}
$$

【話す】 原文 $P(p_c)$ は平均と N 依存を省略した記法。0 や発散する関数値を定数として消さない。比例は主要なべき依存を表し、有限サイズ補正まで等しい意味ではない。

【スライド 17・共通 p_c から各サイズの $p_c(N)$ へ】

【話す】

16 は全サイズ共通の p_c、今度は**各 N で異なる平均 S のピーク位置** $p_c(N)$ を使う。$P_c(N)$ はその位置での P の試行平均で、P 自身の最大位置で測る量ではない。$S_c(N)$ は同じ位置での S の試行平均。S 自体の試行内平均と、さらに行う試行間平均を区別する。

まず (S9) から評価位置に対応する引数 $u = -b$ を求める。次に、**位置の変換から観測量の評価へ移り**、同じ引数を (S6)・(S7) へ代入して (S11)・(S12) を得る。

【板書】

評価位置に対応する引数：

$$
\begin{aligned}
p_c(N) - p_c &= -bN^{-1/\bar{\nu}}, \\
u\big|_{p=p_c(N)} &= [p_c(N) - p_c]N^{1/\bar{\nu}} \\
&= \left(-bN^{-1/\bar{\nu}}\right) N^{1/\bar{\nu}} = -b,
\end{aligned}
$$

その位置でP, Sを評価：

$$
\begin{aligned}
P_c(N) &= \langle P(p = p_c(N), N) \rangle \\
&= N^{-\beta/\bar{\nu}} F^{(1)}(-b) \sim N^{-\beta/\bar{\nu}}, \qquad \text{(S11)} \\
S_c(N) &= \langle S(p = p_c(N), N) \rangle \\
&= N^{\gamma/\bar{\nu}} F^{(2)}(-b) \sim N^{\gamma/\bar{\nu}}. \qquad \text{(S12)}
\end{aligned}
$$

【話す】 定義の等号と FSS の $\sim$ を区別する。$F^{(1)}(-b), F^{(2)}(-b)$ が N によらない有限の正定数という前提で、指数比 $\beta/\bar{\nu}, \gamma/\bar{\nu}$ を推定する。個々の指数が直接すべて決まるわけではない。添字 c は経路長上限 C とは別。次は、未知の p_c を原論文がどう求めたかを見る。

【スライド 18・臨界点の探索から原図での確認へ】

① 候補 p を固定し、サイズの回帰を繰り返す

【話す】

候補の削除率 p を 1 つ固定し、異なる N の平均 P を使って回帰する。その操作を複数の候補 p で繰り返し、r^2 が最大となる p を探す。i はサイズの番号、X_i, Y_i は各サイズの対数データ、a は回帰の切片、ζ は傾きである。

【板書】

$$X_i = \log N_i, \quad Y_i = \log\langle P(p, N_i)\rangle, \qquad Y_i \approx a + \zeta X_i.$$

【話す】r はこの対数データ間の Pearson 相関係数で、p と r^2 の相関ではない。平均 $P > 0$、対数の底を統一、両データの分散は非零。切片を含む等重みの最小二乗単回帰では r^2 が決定係数に一致し、1 に近いほど採用サイズ範囲で直線に沿う。負の傾きでは r も負になり得るが、二乗では符号を除いて比べる。臨界点なら $\zeta = -\beta/\bar{\nu}$ を期待する。

② 原図 (a) で選び、(b) で前後の条件と比較する

【話す】

Fig.S1(a) は横軸 p、縦軸は各候補 p で求めた r^2。黄色ひし形の最大位置から $p_c = 0.750$ を採用する。次に (b) で、**選んだ p_c とその前後を固定して**サイズ依存を比べる。$\Delta = 0.005$、黒四角：0.750、紫丸：0.745、赤上向き三角：0.755。黄色破線は黒系列に重なる当てはめ。

原図では黒は概ね直線、紫は大きい N 側で横ばいに近づき、赤は下方へ曲がる。これは目視の読み取りで新たな定量評価ではない。著者は選んだ p_c が最もよいべき乗当てはめを示すと説明する。(b) は (a) と一続きの確認で、別の独立した推定法ではない。高い r^2 だけで真の臨界点は証明できず、ER・$C = 1$ の値を 2D 格子の値としない。

【スライド 19・方法は同じ、条件を制限なしへ変える】

【話す】

18 の方法を保ち、対象条件を $C = N$ の制限なし SPP へ変える。Fig.S1(c) の r^2 最大から $p_c = 0.646$ を推定する。縦軸は約 0.7〜1.0 に拡大され、(a) とは表示範囲が異なる。(d) は $\Delta = 0.01$、黒四角：p_c、紫丸：$p_c - \Delta$、赤上向き三角：$p_c + \Delta$ で選んだ位置を確認する。

表示 $C = \infty$ に対し、有限グラフの数値設定は $C = N$。最短長が $N - 1$ 以下なので経路長の上限は実質的に制限しない。著者は固定 p_c の指数に強い有限サイズ効果、p_c 推定には影響なしと評価する。これは著者の数値評価で数学的証明ではない。次は、サイズごとの疑似臨界点のずれを測る。

【スライド 20・実際のシフト量から表示倍率へ】

① 臨界点からのずれのサイズ依存

【話す】

同じモデル条件で N を変え、$p_c(N)$ が p_c からどれだけずれるかを調べる。(S9) を移項し、絶対値で向きではなく大きさを見る。

【板書】

$$p_c = p_c(N) + bN^{-1/\bar{\nu}}, \qquad \text{(S9)}$$
$$p_c - p_c(N) = bN^{-1/\bar{\nu}} \quad \Longrightarrow \quad |p_c - p_c(N)| = |b|N^{-1/\bar{\nu}}.$$

② 同じ量を 10^X で割って表示する

【話す】

ここから量の定義ではなく、原図の表示調整へ移る。Fig.S2 は $C = 1, 2, 3, \infty$ に $X = 0, 1, 2, 3$ を対応させ、縦値を 1、10、100、1000 で割る。X **は系列ごとに固定した表示上の定数**で、N とともに変わる指数ではない。10 の対数座標 X や 18 の回帰データ X_i とも別。

【板書】

$$\log \frac{|p_c - p_c(N)|}{10^X} = \log \frac{|b|N^{-1/\bar{\nu}}}{10^X}$$
$$= \log |b| - \frac{1}{\bar{\nu}} \log N - X \log 10.$$

【話す】固定した X は切片だけを変え、傾き $-1/\bar{\nu}$ は変えない。$b \neq 0$、$N > 0$ で対数の対象が正という前提が必要。絶対値から b の符号は読めない。(S9) 以外の式は説明用の代数変形。

原論文は先に P のべき乗当てはまりから p_c を推定し、その値でシフトを当てはめる。Fig.S2 は全パネル両対数軸。点は平均量に基づく結果、線は対数回帰で、誤差棒の省略は誤差 0 を意味しない。$p_c(N)$ は平均 S 曲線のピークで、各試行のピーク位置の平均ではない。

【スライド 21・位置のずれから P と S の大きさへ】

【話す】

20 の臨界点のずれから、今度は**共通の** p_c **での** P, S **の大きさ**へ対象を変える。各 C 条件の p_c を全サイズで共通に使い、N を変える。Fig.S2(b) は P で、傾き $-\beta/\bar{\nu}$ が (S10) に対応。(c) は S で、傾き $\gamma/\bar{\nu}$ が (S7) に $p = p_c$ を代入した関係に対応する。(c) は (S12) ではない。制限なしの固定 p_c での強い有限サイズ効果に注意する。

【スライド 22・評価位置を各サイズの $p_c(N)$ へ変える】

【話す】

21 は全サイズ共通の p_c、22 では**各** N **の平均** S **ピーク** $p_c(N)$ **へ評価位置を変える。**(d) は $P_c(N)$ で (S11)、(e) は $S_c(N)$ で (S12) に対応し、傾きはそれぞれ $-\beta/\bar{\nu}, \gamma/\bar{\nu}$。同じ指数比を狙っていても評価位置が違うので、有限サイズの推定値は異なり得る。次の表では、どの位置で得た値かを列ごとに区別する。

【スライド 23・Table S2 から主論文 Table I へ】

① 同じ削除率で試行平均する Table S2

【話す】

まず Table S2 を見る。補足の第 2 表で、ER の conventional ensemble による FSS 推定値。C は経路上限、p_c は無限系の推定臨界点、$1/\bar{\nu}$ はシフト指数。**critical は共通 p_c、pseudo-critical は各 N の $p_c(N)$ での評価であり、連続・不連続の分類ではない。**

制限なしの $\beta/\bar{\nu}$ は固定 0.04 ± 0.01 ／ピーク 0.24 ± 0.01、$\gamma/\bar{\nu}$ は固定 0.15 ± 0.01 ／ピーク 0.53 ± 0.01。有限 C では両推定は比較的近い。ここで確認する数値差と、その原因を固定 p_c の強い有限サイズ効果とする著者の評価を区別する。

② 各試行の最大単一辺落下を基準にする Table I

【話す】

次に主論文 Table I へ移り、今度は event-based ensemble を考える。**各試行の最大単一辺落下を基準に状態を選び、その状態で測定してから試行平均する。**平均 S 曲線のピークを探す順序とは異なり、要求 1 回で経路全体を削除した落下とも別。

制限なしは $\beta/\bar{\nu} = 0.21 \pm 0.01$、$\gamma/\bar{\nu} = 0.55 \pm 0.01$。近い値でも Table S2 の pseudo-critical と同一定義の測定ではない。SM は最大単一辺落下の直後・直前を区別して両方報告しており、Table I を一方だけと断定しない。

C=1 のピーク $\gamma/\bar{\nu}$ は Table S2 で 0.35 ± 0.001、主論文本文で 0.35 ± 0.01 という相違を残し、原典の値を訂正しない。指数の「±」は回帰標準誤差で 95% 区間ではない。これらの表だけで 2D 制限なし SPP の転移次数を証明しない。

原典：Kim & Radicchi (2024)。SM II・III・IV A〜C：S1〜S12、Fig.S1・S2、Table S2、event の前後・平均は S13〜S22。主論文 PDF2〜3：Table I。背景説明の一次資料と照合記録は `source_check_ver5.md`。